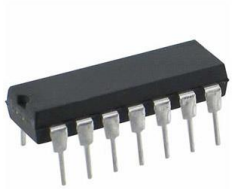
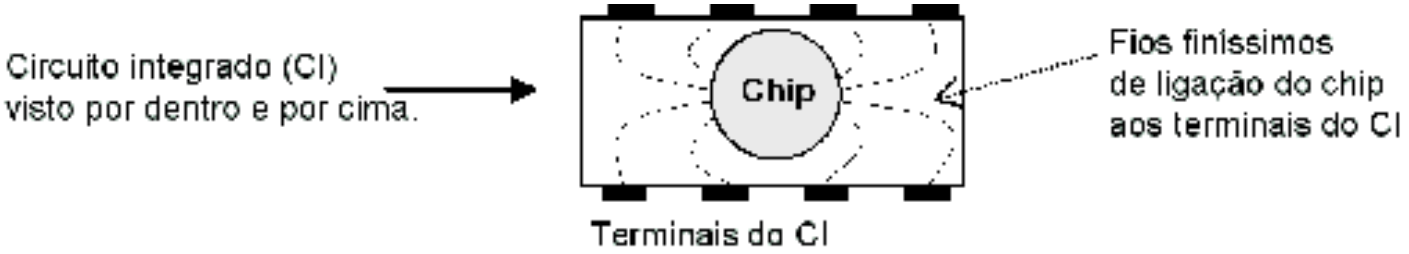
Circuitos Integrados

Definição



Um **circuito integrado** ou **CI** é uma pequena área de um material semicondutor, normalmente silício, onde são construídos os componentes electrónicos (transístores, díodos, resistências e condensadores) necessários para implementar a função a que este se destina.



(http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/71/37/)

O CI propriamente dito designa-se por pastilha ou ***chip*** (em inglês) e é muito pequeno. A maior parte do tamanho deve-se ao invólucro exterior e às ligações do *chip* aos terminais externos ou pinos.

O transístor é a base dos sistemas digitais. De uma forma simplificada pode dizer-se que funciona como um interruptor.

Classificação dos CIs quanto ao tipo de transístores utilizados: Bipolares ou MOS-FET

Os circuitos integrados digitais estão agrupados em **famílias lógicas** (conjunto de circuitos integrados fabricados segundo uma dada tecnologia).

Famílias lógicas bipolares:

- RTL – Resistor Transistor Logic – Lógica de transístor e resistência
- DTL – Díode Transistor Logic – Lógica de transístor e díodo
- TTL – Transistor Transistor Logic – Lógica transístor-transístor
- HTL – High Threshold Logic – Lógica de transístor com alto limiar
- ECL – Emitter Coupled Logic – Lógica de emissores ligados
- I2L – Integrated-Injection Logic – Lógica de injecção integrada



Famílias lógicas MOS:

- CMOS – MOS de pares complementares NMOS/PMOS
- NMOS – Utiliza só transístores MOS-FET canal N
- PMOS – Utiliza só transístores MOS-FET canal P

Classificação dos CIs quanto à densidade de integração

Os circuitos integrados digitais podem classificar-se, sob o ponto de vista da densidade de integração, em diversas categorias:

Categoria	Nº de Portas Lógicas por CI
SSI – *Small-Scale Integration*	< 12
MSI – *Medium-Scale Integration*	12 a 99
LSI – *Large-Scale Integration*	100 a 9.999
VLSI – *Very Large-Scale Integration*	10.000 a 99.999
ULSI – *Ultra Large-Scale Integration*	100.000 a 999.999
GSI – *Giga-Scale Integration*	≥ 1.000.000

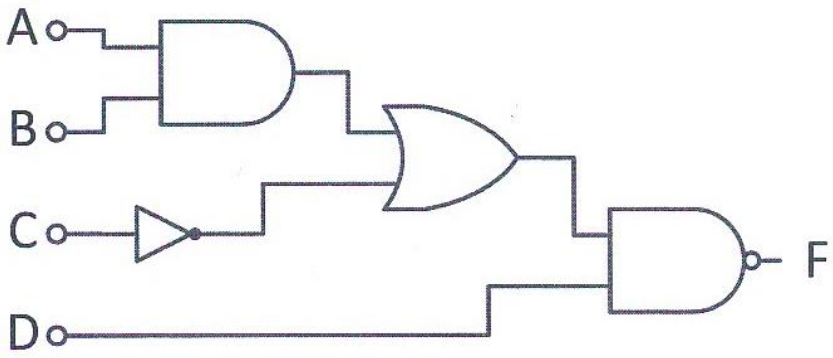
Planta de Montagem

O projecto de Sistemas Digitais envolve uma fase inicial de dimensionamento de diagrama lógico com base num conjunto de procedimentos de projecto.

Considere-se o exemplo da implementação da seguinte função:

$$F = \overline{(A.B + \overline{C}).D}$$

Que corresponde ao seguinte diagrama lógico:



Na Planta de Montagem são representados:

- Os circuitos integrados necessários
- As ligações previstas no diagrama lógico
- As ligações dos pinos de alimentação a 5 Volts
- Ligação dos pinos de massa a 0 Volts

